使用FlexClone Volume來建立FlexVol有效複本的功能

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/flexclone-efficient-copies-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用FlexClone Volume來建立FlexVol 有效複本的功能 1
使用FlexClone Volume建立FlexVol 有效複本、以複製您的「不穩定區」總覽 1
建立FlexClone Volume 1
從其父Volume分割FlexClone Volume 3
確定FlexClone Volume所使用的空間 5
從SnapMirror來源或目的地Volume建立FlexClone Volume時的考量事項 6

使用FlexClone Volume來建立FlexVol 有效複本的功能

使用FlexClone Volume建立FlexVol 有效複本、以複製您的「不穩定區」總覽

FlexClone磁碟區是父FlexVol 級NetApp磁碟區的可寫入時間點複本。FlexClone磁碟區具有空間效率、因為它們與通用FlexVol 資料的父實體資料磁碟區共用相同的資料區塊。用於建立FlexClone Volume的Snapshot複本也會與父Volume共用。

您可以複製現有的FlexClone磁碟區、以建立另一個FlexClone磁碟區。您也可以建立FlexVol 包含LUN和LUN複製的實體磁碟區複本。

您也可以從FlexClone Volume的父Volume分割。從ONTAP 功能不保證的9.4開始AFF 、對於不保證在功能不保證的作業系統、FlexClone Volume的分割作業會共用實體區塊、而不會複製資料。因此AFF 、將FlexClone磁碟區分割到整個系統上的速度、比FAS 在其他版本ONTAP 的更新版本中執行FlexClone分割作業的速度更快。

您可以建立兩種類型的FlexClone磁碟區：讀寫FlexClone磁碟區和資料保護FlexClone磁碟區。雖然您可以為一般FlexVol 的流通量建立一個讀寫FlexClone Volume、但您只能使用SnapVault 一個流通的次要Volume來建立資料保護FlexClone Volume。

建立FlexClone Volume

您可以從SnapMirror目的地Volume或FlexVol 從父實體的父實體磁碟區（SnapVault 即次磁碟區）建立資料保護FlexClone磁碟區。從 ONTAP 9.7 開始、您可以從 FlexGroup Volume 建立 FlexClone Volume 。建立FlexClone Volume之後、您無法在FlexClone Volume存在時刪除父Volume。

開始之前

- FlexClone授權必須安裝在叢集上。
- 您要複製的磁碟區必須在線上。

> MetroCluster 組態不支援將 Volume 複製為不同 SVM 上的 FlexClone Volume 。

建立 FlexVol 或 FlexGroup 的 FlexClone Volume

步驟

1. 建立FlexClone Volume：

```
volume clone create
```

> 從讀寫父磁碟區建立讀寫FlexClone磁碟區時、您不需要指定基礎Snapshot複本。如果您沒有將任何特定的Snapshot複本命名為該複本的基礎Snapshot複本、則可使用此複本建立Snapshot複本。ONTAP當父磁碟區是資料保護磁碟區時、您必須指定建立FlexClone磁碟區的基礎Snapshot複本。

範例

- 下列命令會從父Volume vol1建立讀寫FlexClone Volume vol1_clone：

  ```
  volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type RW -parent-volume
  vol1
  ```

- 下列命令會使用基礎Snapshot複本snap1、從父Volume DP_vol建立資料保護FlexClone Volume vol_dP_clone：

  ```
  volume clone create -vserver vs1 -flexclone vol_dp_clone -type DP -parent
  -volume dp_vol -parent-snapshot snap1
  ```

建立任何 SnapLock 類型的 FlexClone

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以指定三種 SnapLock 類型之一、 `compliance`、 `enterprise`、 `non-snaplock`（創建 RW 卷的 FlexClone 時）。根據預設、 FlexClone Volume 是以與父磁碟區相同的 SnapLock 類型建立。不過、您可以使用來覆寫預設值 `snaplock-type` FlexClone Volume 建立期間的選項。

使用 `non-snaplock` 參數 `snaplock-type` 選項：您可以從 SnapLock 父磁碟區建立非 SnapLock 類型的 FlexClone Volume 、以便在必要時提供更快速的資料恢復線上的方法。

深入瞭解 "SnapLock"。

開始之前

當 FlexClone Volume 的 SnapLock 類型與父 Volume 不同時、您應該瞭解下列 FlexClone Volume 限制。

- 僅支援 RW 類型的複本。不支援 SnapLock 類型與父磁碟區不同的 DP 型複本。
- 由於 SnapLock 磁碟區不支援 LUN 、因此無法使用 SnapLock 類型選項將具有 LUN 的磁碟區複製到「non-SnapLock 」以外的值。
- MetroCluster 鏡射 Aggregate 上的 Volume 無法以 Compliance SnapLock 類型複製、因為 MetroCluster 鏡射 Aggregate 不支援 SnapLock Compliance Volume 。
- 無法以不同的 SnapLock 類型複製具有保留法的 SnapLock 規範磁碟區。僅 SnapLock Compliance Volume 支援合法保留。
- SVM DR 不支援 SnapLock Volume 。嘗試從 SVM 中屬於 SVM DR 關係一部分的磁碟區建立 SnapLock 複本將會失敗。
- FabricPool 最佳實務做法建議複本保留與父實體相同的分層原則。不過、啟用 FabricPool 的磁碟區的 SnapLock Compliance 複本、不能與父磁碟區具有相同的分層原則。分層原則必須設為 `none`。嘗試從父實體建立 SnapLock 規範複本、但其分層原則並非如此 `none` 將會失敗。

步驟

1. 使用 SnapLock 類型建立 FlexClone Volume ： `volume clone create -vserver` *`svm_name`* `-flexclone` *`flexclone_name`* `-type RW [ -snaplock-type {non-snaplock|compliance|enterprise} ]`

   範例：

```
> volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type RW
-snaplock-type enterprise -parent-volume vol1
```

從其父Volume分割FlexClone Volume

您可以從父磁碟區分割 FlexClone Volume 、使複製成為正常的 FlexVol 磁碟區。

複製分割作業會在背景執行。分割期間、可在複本和父實體上存取資料。從 ONTAP 9.4 開始、空間效率就會保留下來。分割程序只會更新中繼資料、而且需要最少的 IO 。不會複製任何資料區塊。

關於這項工作

- 在分割作業期間、無法建立 FlexClone Volume 的新 Snapshot 複本。
- 如果 FlexClone Volume 屬於資料保護關係、或是負載共用鏡像的一部分、則無法從父 Volume 分割該 Volume 。
- 如果您在分割進行中使 FlexClone Volume 離線、分割作業會暫停；當您將 FlexClone Volume 恢復上線時、分割作業會恢復。
- 分割後、父 FlexVol Volume 和複本都需要由其磁碟區保證所決定的完整空間分配。
- 從父磁碟區分割 FlexClone 磁碟區之後、就無法重新加入這兩個磁碟區。
- 從ONTAP 功能不保證的9.4開始AFF 、對於不保證在功能不保證的作業系統、FlexClone Volume的分割作業會共用實體區塊、而不會複製資料。因此、在 AFF 系統上分割 FlexClone 磁碟區的速度比 ONTAP 9.4 及更新版本中其他 FAS 系統的 FlexClone 分割作業更快。改良後AFF 的FlexClone分割作業在整個過程中有下列優點：
  - 將實體複本從父實體複本分割後、儲存效率仍會維持不變。
  - 不會刪除現有的Snapshot複本。
  - 作業速度更快。
  - FlexClone磁碟區可從複製階層中的任何點分割。

開始之前

- 您必須是叢集管理員。
- 當分割作業開始時、 FlexClone Volume 必須處於線上狀態。
- 父磁碟區必須處於線上狀態、才能成功分割。

步驟

1. 判斷完成分割作業所需的可用空間量：

   `volume clone show -estimate -vserver` *`vserver_name`* `-flexclone` *`clone_volume_name`* `-parent-volume` *`parent_vol_name`*

   以下範例提供從父磁碟區「 'vol1' 」分割 FlexClone Volume 「 'clone1' 」所需的可用空間資訊：

```
cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
-parent-volume volume1
                              Split
Vserver   FlexClone       Estimate
--------- ------------- ----------
vs1       clone1           40.73MB
```

2. 驗證包含FlexClone Volume及其父磁碟區的集合體是否有足夠的空間：
   a. 確定包含FlexClone磁碟區及其父磁碟區的集合體可用空間量：

      ```
      storage aggregate show
      ```

   b. 如果包含的Aggregate沒有足夠的可用空間、請將儲存空間新增至Aggregate：

      ```
      storage aggregate add-disks
      ```

3. 開始分割作業：

   `volume clone split start -vserver` *`vserver_name`* `-flexclone` *`clone_volume_name`*

   以下範例說明如何啟動從父磁碟區「 'vol1' 」分割 FlexClone Volume 「 'clone1' 」的程序：

   ```
   cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

   Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
   vs1 ?
   {y|n}: y
   [Job 1617] Job is queued: Split clone1.
   ```

4. 監控FlexClone分割作業的狀態：

   `volume clone split show -vserver` *`vserver_name`* `-flexclone` *`clone_volume_name`*

   以下範例顯示AFF 了FlexClone分割作業在整個系統上的狀態：

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                Inodes
Blocks
                                       ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. 確認分割磁碟區不再是FlexClone磁碟區：

   `volume show -volume volume_name -fields clone-volume`

   的值 `clone-volume` 對於非 FlexClone Volume 的 Volume 、選項為「 'FALSE' 」。

   以下範例說明如何驗證從父磁碟分割的磁碟區「 clone1 」是否不是 FlexClone 磁碟區。

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

確定FlexClone Volume所使用的空間

您可以根據FlexClone磁碟區的名義大小及其與父FlexVol 實體化的共享空間量、來判斷其所使用的空間。建立FlexClone Volume時、它會將所有資料與其父Volume共用。因此FlexVol 、儘管等量磁碟區的名義大小與父磁碟區的大小相同、但它使用的可用空間卻很少。

關於這項工作

新建立的FlexClone Volume所使用的可用空間約為其名義大小的0.5%。此空間用於儲存FlexClone Volume的中繼資料。

寫入父磁碟區或FlexClone磁碟區的新資料不會在磁碟區之間共用。寫入FlexClone磁碟區的新資料量增加、會導致FlexClone磁碟區從包含的Aggregate所需的空間增加。

步驟

1. 使用確定 FlexClone Volume 實際使用的實體空間 `volume show` 命令。

   以下範例顯示FlexClone磁碟區使用的實體空間總計：

```
cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
size,used,available,
percent-used,physical-used,physical-used-percent
vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
used     physical-used-percent
-------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
-------------   ---------------------
vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%             196KB
1%
```

從SnapMirror來源或目的地Volume建立FlexClone Volume時的考量事項

您可以在現有的Volume SnapMirror關係中、從來源或目的地Volume建立FlexClone Volume。不過、這樣做可能會使SnapMirror複寫作業無法成功完成。

複寫可能無法運作、因為當您建立FlexClone Volume時、可能會鎖定SnapMirror使用的Snapshot複本。如果發生這種情況、SnapMirror會停止複寫到目的地Volume、直到FlexClone Volume被銷毀或從其父磁碟區分割為止。您有兩種方法可以解決此問題：

- 如果您暫時需要FlexClone磁碟區、而且可以暫時停止SnapMirror複寫、您可以建立FlexClone磁碟區、並在可能的情況下將其刪除或從其父磁碟區分割。

  當FlexClone磁碟區被刪除或從其父磁碟區分割時、SnapMirror複寫會正常繼續。

- 如果SnapMirror複寫暫時中斷、您可以在SnapMirror來源磁碟區中建立Snapshot複本、然後使用該Snapshot複本建立FlexClone磁碟區。（如果您是從目的地磁碟區建立FlexClone磁碟區、則必須等到Snapshot複本複寫到SnapMirror目的地磁碟區為止。）

  這種在SnapMirror來源磁碟區中建立Snapshot複本的方法、可讓您在不鎖定SnapMirror使用中的Snapshot複本的情況下、建立複本。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。